

Dashboard Improvement Execution Playbook

แผนขั้นตอนละเอียดสำหรับการแก้ไขปรับปรุง Dashboard - เปิดแล้วทำตามได้ทันที

เวอร์ชัน: Detailed Execution Plan | Scope: GitHub branch แก้แผนที่+ตั้งเป้าV2+cot | ข้อจำกัด: ไม่แก้โครงสร้าง Google Sheet / ไม่ทำระบบ New Agent

1. ภาพรวมและหลักการทำงาน

เอกสารนี้เป็นแผนปฏิบัติการแบบละเอียดสำหรับทีมพัฒนา ใช้เป็น checklist ในการแก้ไข Dashboard โดยยึดหลักว่า “ต่อยอดระบบเดิม ไม่สร้างซ้ำ” และ “ไม่แตะโครงสร้างชุด” จุดประสงค์คือทำให้ Dashboard ใช้ข้อมูลจริงมากขึ้น อ่านง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และช่วย BD/AM/Director ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

หัวข้อ	ข้อตกลง
Branch อ้างอิง	แก้แผนที่+ตั้งเป้าV2+cot
แหล่งข้อมูล	Raw KPI / Tracking / TrackingGrowth / Target / Role เดิม
สิ่งที่ไม่ทำ	ไม่ทำ New Agent, ไม่แก้ชุด, ไม่ลบคอลัมน์, ไม่สร้าง Tracking/Target/Login ซ้ำ
แนวทาง	ปรับ UI, logic, security, visualization, export และ summary โดยใช้ระบบเดิม

2. Scope Matrix - งานทั้งหมดที่ต้องทำ

หมวด	งาน	สถานะระบบเดิม	สิ่งที่จะทำจริง
A	พื้นฐาน Dashboard	มี load/filter/render อยู่แล้ว	ใช้ข้อมูลจริง, error state, ลด polling, แก้ hardcoded year
B	BD Tools	มี Tracking/Risk/Growth อยู่แล้ว	Action Center, Priority Score, Daily Progress
D	AM/Director	มี role/target/user management	ทำ workspace และ ranking ที่ใช้ข้อมูลจริง
E	Target/Forecast	มี target backend แล้ว	แสดง progress, forecast, alert
F	ตาราง	มี table/filter แล้ว	เพิ่ม Column Toggle และจัด default columns
G	Data Quality	ยังไม่มีหน้าชัดเจน	อ่านและแจ้งเตือนเท่านั้น
H	Report/Export	อาจมีบางส่วน	ทำ export ที่จำกัดสิทธิ์และมี watermark
I	Visualization	มี chart บางส่วน	จัดรูปแบบ card/graph/table ให้เหมาะกับข้อมูลที่ใช้จริง
S	Security	มี login/session/lock/role	เสริม token, guard, audit, XSS, export permission, masking, session mgmt, watermark

3. แผนผังไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์	บทบาท	งานที่น่าจะแก้
src/Auth.js	Login, session, token, lock, logout	S1, S9, S10 และบางส่วนของ S4
src/Constants.js	ค่าคงที่ระบบ	เพิ่ม security constants, export constants, UI flags ถ้าจำเป็น
src/Settings.js	Target, threshold, user management	S3/S4 guard เพิ่มเติม, target audit, Director control data
src/Tracking.js	Tracking/Growth save-load	S3, S4, S5, S6 และใช้ข้อมูลใน

		B1/B2/B5
src/DataReader.js	อ่านข้อมูล Raw KPI/role scope	A1, A4, D1/D2, G1/G2
src/Scripts.html	Frontend logic หลัก	A/B/D/E/F/G/H/I/S11 ส่วน UI
src/Body.html	HTML layout	A1, B1, D1/D2, I layout, S11 watermark container
src/Styles.html / DesignV2.html	CSS/UI	I visualization, S11 watermark, loading/error states

4. Roadmap การดำเนินงานแบบละเอียด

Phase 1 - Security + กันพั้ง

ทำก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลรั่ว/แก็กเกินสิทธิ์ และลดปัญหาหน้าขาว/โหลดไม่สำเร็จ

- S3 Permission Guard
- S6 XSS Sanitization
- S4 Audit Log
- S7 Export Permission
- S11 Watermark
- A2 Loading/Error State

Phase 2 - ใช้ข้อมูลจริงและเอา Mock ออก

เปลี่ยนหน้า BD/Home/Workspace ให้ใช้ข้อมูลจริงจาก Raw KPI/Tracking/Target

- A1 Remove Mock Data
- E1 Target Progress จริง
- B5 Daily Task Progress เบื้องต้น

Phase 3 - Action Center และ Priority

ทำระบบชี้เป้าลูกค้าให้ BD โดยคำนวณจากข้อมูลเดิม ไม่เขียนชิตใหม่

- B1 Action Center
- B2 Priority Score
- B3 Next Follow-up Date แบบอ่านจากข้อมูลที่มี

Phase 3.5 - Visualization Improvement

ปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลจาก card/table ไปเป็น chart/list/leaderboard ตามความเหมาะสม

- I1-I11 ทั้งหมด

Phase 4 - AM/Director Workspace

ทำหน้าบริหารทีมและภาพรวมองค์กร

- D1 AM Workspace
- D2 Director Control Center
- D3 BD Ranking
- S9 Director Session Management

Phase 5 - Export / Report

สร้างรายงานที่ใช้งานจริงและมี security control

- H1 Tracking Report
- H2 BD Performance
- H3 Weekly Summary

- S7/S11 for export

Phase 6 - Performance + Quality + Security เสริม

ลด polling, แก้ year, data quality warning, token/brute force/conflict/masking

- A3
- A4
- G1
- G2
- S1
- S5
- S8
- S10

A1 - Remove Mock Data / ใช้ข้อมูลจริง

เป้าหมาย: เปลี่ยนข้อมูลตัวอย่างในหน้า BD/Home ให้ดึงจากข้อมูลจริง

ขั้นตอนทำงาน

1. ค้นหา hardcoded demo values ใน Body.html/Scripts.html เช่น ชื่อร้านตัวอย่าง, target fake, จำนวน agents fake
2. สร้าง function รวมข้อมูลสำหรับหน้า role workspace เช่น buildBdWorkspaceData()
3. ใช้ข้อมูลจาก FR/R/MONTHS/Tracking/Target แทนข้อความ static
4. ถ้าข้อมูลยังไม่มี ให้แสดง Empty State ไม่ใส่ค่า fake

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Body.html
- Scripts.html
- DesignV2.html/Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD login แล้วไม่เห็นร้านตัวอย่างที่ไม่มีในข้อมูล
- เปลี่ยน filter/month แล้วตัวเลขเปลี่ยนตาม
- ถ้าไม่มีข้อมูลขึ้นข้อความ “ไม่มีข้อมูล” ไม่ใช้เลข fake

A2 - Loading / Empty / Error State

เป้าหมาย: ทำให้ทุก panel แสดงสถานะชัดเจน

ขั้นตอนทำงาน

5. สร้าง helper renderLoading(target,msg), renderEmpty(target,msg), renderError(target,msg)
6. ใส่ใน Home, Overview, Carrier, Customer List, Risk, Growth, AM, Director
7. แยก error แบบ Unauthorized, No Data, Missing Month, Server Error
8. ทุกปุ่ม reload ต้องเรียก loadData หรือ function เฉพาะ panel

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ปิด/ไม่มีข้อมูลบางส่วนแล้วไม่เกิดหน้าขาว
- โหลดผิดพลาดต้องมีปุ่มลองใหม่
- ไม่มีข้อมูลหลัง filter ต้องมี empty state

A3 - ลด Polling

เป้าหมาย: ลดการเรียก google.script.run ซ้ำ

ขั้นตอนทำงาน

9. ทำ inventory ว่าปัจจุบันมี _startTrkPoll/_startRiskPoll/_startGrowthPoll/target poll/heartbeat
10. รวมเป็น syncDashboardState() หรือ poll เฉพาะ active tab
11. ตั้ง interval ตามประเภทข้อมูล: active tab 30-60 วิ, target 3-5 นาที, heartbeat คงเดิม
12. หยุด poll เมื่อ logout/session หมดอายุ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Auth.js/Settings.js ถ้าจำเป็น

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เปิด DevTools ดูจำนวน request ลดลง
- สลับ tab แล้ว poll เฉพาะ tab ที่เปิด
- logout แล้ว interval หยุด

A4 - แก้ปี hardcoded

เป้าหมาย: ลด DATA_YEAR ที่ fix เป็น 2026 ใน frontend/backend

ขั้นตอนทำงาน

13. ตรวจสอบ DATA_YEAR ใน Config.js/Scripts.html/Settings.js
14. อ่าน dataYear จาก getAllData() ให้เป็นแหล่งเดียว
15. ถ้าคอมเมนต์เป็น Rev May 26 ให้แปลง year suffix จาก DATA_YEAR
16. target key ยังคงใช้ DATA_YEAR เดิม แต่ต้องมาจาก config/data ไม่ hardcoded ในหลายจุด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Config.js
- Scripts.html
- Settings.js
- DataReader.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ปีใน UI ตรงกับ dataYear
- เพิ่ม Raw-KPI เดือนใหม่แล้วไม่ต้องแก้หลายจุด
- target เดือนยังอ่านได้ถูก

B1 - Action Center / ซึ่เป้าลูกค้า

เป้าหมาย: รายการงานที่ BD ต้องทำวันนี้

ขั้นตอนทำงาน

17. สร้าง computeActionCenterRows(rows, tracking, growth, target)
18. จัดกลุ่ม: Risk ยอดตก, ยังไม่อัปเดต, Growth opportunity, ใกล้ cutoff
19. แต่ละ row ต้องมี reasonText, priorityScore, metrics, status, action buttons
20. ปุ่มดูรายละเอียดต้อง scroll ไปตารางหรือเปิด modal
21. ไม่เขียนชิตใหม่ ใช้ saveTracking เดิมเมื่อบันทึกสถานะ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD เห็นเฉพาะข้อมูลที่มีสิทธิ์
- รายการเรียงตาม priority
- กดบันทึกแล้วลง Tracking เดิมและ reload กลับมาเห็น

B2 - Priority Score

เป้าหมาย: คะแนนจัดลำดับลูกค้า

ขั้นตอนทำงาน

22. นิยามสูตรคะแนนใน function เดียว เช่น calcPriorityScore(row, tracking)
23. ใช้ Diff/%Change/ยอดเดือนก่อน/status/updatedAt/cutoff
24. แสดงคะแนนและเหตุผล เช่น “ยอดลด -45%, ยังไม่ติดต่อ”
25. ทำให้สูตรปรับ threshold ได้ง่าย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- Agent ยอดตกหนักขึ้นบนสุด
- มีคำอธิบายคะแนน
- filter/month เปลี่ยนแล้ว score เปลี่ยนตาม

B3 - Next Follow-up Date

เป้าหมาย: ใช้ถ้ามีข้อมูล ไม่เพิ่มชิตตอนนี้

ขั้นตอนทำงาน

26. ตรวจสอบว่าข้อมูล tracking มี field วันที่ถัดไปหรือไม่
27. ถ้าไม่มีให้แสดง “ยังไม่กำหนด”
28. เตรียม UI column/placeholders โดยไม่ save field ใหม่
29. หากอนาคตเพิ่ม field ให้ reuse component เดิม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ไม่มี field แล้วระบบไม่ error
- มี field แล้วแสดงและใช้ใน Daily Progress ได้

B5 - Daily Task Progress

เป้าหมาย: สรุปงานรายวันของ BD/AM

ขั้นตอนทำงาน

30. คำนวณ total tasks จาก Action Center/Tracking รอบปัจจุบัน
31. แยก done/pending/success/fail/noStatus
32. แสดง progress bar และตัวเลข
33. AM/Director แยกตาม BD/Zone

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ตัวเลขรวมตรงกับรายการ
- status เปลี่ยนแล้ว progress เปลี่ยน
- role ต่างกันเห็น scope ต่างกัน

D1 - AM Workspace

เป้าหมาย: หน้าบริหารทีมสำหรับ AM

ขั้นตอนทำงาน

34. ใช้ role/zones จาก session
35. aggregate revenue/volume/tracking by BD/Zone
36. แสดง Team KPI, BD Follow-up Completion, Top Risk by BD
37. ห้าม AM เห็นข้อมูลนอก zone

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html
- DataReader.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- AM เห็นเฉพาะ zone ตัวเอง
- Director switch role ได้ถ้ามี UI
- Ranking/summary ตรงกับ filter

D2 - Director Control Center

เป้าหมาย: หน้ารวมสำหรับ Director

ขั้นตอนทำงาน

38. รวม Target, Threshold, Performance, Export, Security Overview
39. ใช้ฟังก์ชัน target เดิม ไม่สร้าง storage ใหม่
40. เพิ่ม section sheet health warning แบบอ่านอย่างเดียว
41. ใส่ permission guard Director-only

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Body.html
- Scripts.html
- Settings.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD/AM เข้าไม่ได้
- Director ตั้ง target เดิมได้
- มี audit log ทุก action

D3 - BD Ranking

เป้าหมาย: Leaderboard สำหรับ BD

ขั้นตอนทำงาน

42. กำหนดสูตรคะแนนรวม: revenue achievement, follow-up, success rate, risk saved, data completeness
43. สร้าง aggregate by BD
44. แสดง table + progress bar
45. เพิ่ม drill-down ราย BD

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- Ranking เปลี่ยนตาม filter/month
- คะแนนแต่ละส่วนแสดงได้
- ไม่แสดง BD นอกสิทธิ์

E1 - Target Progress จริง

เป้าหมาย: ผูก target backend กับหน้า UI

ขั้นตอนทำงาน

46. โหลด getAllMonthlyTargets/getAllBdMonthlyTargets เดิม
47. คำนวณ actual revenue จากเดือนปัจจุบัน
48. คำนวณ percent, remaining, required per day
49. แสดงใน BD/AM/Director ตาม scope

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Settings.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ไม่มี target แล้วแสดง “ยังไม่ตั้งเป้า”
- ตั้ง target แล้ว % เปลี่ยน
- BD เห็นเป้าของตัวเองถ้ามี

E2 - Forecast สิ้นเดือน

เป้าหมาย: คาดการณ์ยอดสิ้นเดือน

ขั้นตอนทำงาน

50. ใช้ $\text{actual MTD} / \text{daysElapsed} * \text{daysInMonth}$
51. รวบรวมเดือนปัจจุบันและเดือนย้อนหลัง
52. ถ้าเดือนจบแล้ว forecast = actual
53. แสดง forecast เทียบ target

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- วันที่ผ่านไปไม่เป็น 0
- เดือนย้อนหลังไม่คูณเกินจริง
- forecast แสดงชัดว่าคาดการณ์

E3 - Alert เลี่ยงไม่ถึงเป้า

เป้าหมาย: แจ้งเตือนเมื่อ pace ต่ำกว่าเป้า

ขั้นตอนทำงาน

54. ถ้า forecast < target สร้าง alert
55. คำนวณ shortfall และ required daily
56. แยกระดับ warning/danger
57. แสดงใน Home/BD/AM/Director

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ต่ำกว่าเป้าเห็น alert
- ถึงเป้าแล้วไม่เตือนหรือแสดง OK
- ตัวเลข shortfall ถูกต้อง

F3 - Column Toggle

เป้าหมาย: เลือกเปิดปิดคอลัมน์ในตาราง

ขั้นตอนทำงาน

58. กำหนด default columns ที่จำเป็น
59. สร้าง groups: customer, metric, diff, carrier, tracking, target
60. จำค่าที่เลือกใน sessionStorage/localStorage
61. ไม่แสดงคอลัมน์หลังบ้านเป็น default

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เปิด/ปิดแล้วตารางเปลี่ยนทันที
- refresh แล้วยังจำค่า
- role บางตัวไม่เห็นคอลัมน์ sensitive

G1 - Data Quality Check

เป้าหมาย: อ่านและแจ้งเตือนเท่านั้น

ขั้นตอนทำงาน

62. เช็ค missing Agent Code/Name/Zone/Province
63. เช็ค duplicate Agent Code
64. เช็ค column จำเป็นหาย
65. เช็ค Rev/Vol abnormal
66. แสดงเป็น warning panel ไม่แก้ไข

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- DataReader.js
- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เจอปัญหาแล้วแจ้งรายการ
- ไม่มีปัญหาแสดง OK
- ไม่มีการเขียนผิด

G2 - Sheet Health Monitor

เป้าหมาย: ตรวจสอบสถานะ sheet ที่ใช้

ขั้นตอนทำงาน

67. ตรวจสอบ Users, Raw-KPI-* ล่าสุด, Tracking, TrackingGrowth, ActivityLog
68. แสดง OK/Warning/Error
69. บอกผลกระทบ เช่น “Carrier tab อาจไม่ครบ”
70. Director เห็นรายละเอียดมากกว่า role อื่น

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- DataReader.js
- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ชัดชัดแล้วแจ้งเตือน
- ไม่แก้งัด
- แยก severity ถูกต้อง

H1 - Export Tracking Report

เป้าหมาย: รายงาน Tracking

ขั้นตอนทำงาน

71. ใช้ข้อมูล tracking เดิมตาม permission
72. เลือกเดือน/cutoff/scope
73. ใส่ watermark และ exportedBy
74. log export action

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Settings.js/Tracking.js ถ้าต้องเพิ่ม backend

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD export scope ตัวเอง
- Director export all
- ไฟล์มี watermark

H2 - Export BD Performance

เป้าหมาย: รายงานผลงาน BD

ขั้นตอนทำงาน

75. รวม revenue, target, follow-up, success rate, ranking
76. รองรับ AM/Director scope
77. ใส่ generated time และ scope
78. log ทุกครั้ง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ตัวเลขตรงกับ dashboard
- permission จำกัดถูก
- watermark อยู่ในไฟล์

H3 - Weekly Summary

เป้าหมาย: สรุปรายสัปดาห์

ขั้นตอนทำงาน

79. สร้าง summary: revenue, target, risk, growth, follow-up, top alerts, data quality
80. รองรับ export/print
81. ใช้ข้อมูลเดิมทั้งหมด
82. ไม่สร้างชีตใหม่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- สรุปแสดงภายใน dashboard
- export ได้ตามสิทธิ์
- ข้อมูลเปลี่ยนตาม filter/scope

I1 - ลด KPI Cards

เป้าหมาย: เหลือ card เฉพาะตัวเลขสรุปหลัก

ขั้นตอนทำงาน

83. ระบุ card ที่จำเป็น 5-7 ใบ
84. ย้ายข้อมูลรายเดือนหลายค่าไป chart
85. เพิ่ม mini trend ใน card ถ้าพื้นที่พอ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- card ไม่เกิน 7 ใบ
- ไม่มี card ซ้ำเดือนหลายใบ
- อ่านหน้าแรกง่ายขึ้น

I2 - Revenue/Volume Monthly Trend

เป้าหมาย: แสดง Rev/Vol รายเดือนเป็น combo chart

ขั้นตอนทำงาน

86. ใช้ MONTHS ที่ auto discover
87. รวม revenue/volume ตาม filter scope
88. Bar=Revenue Line=Volume

89. tooltip แสดงตัวเลขเต็ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เลือกเดือน/filter แล้ว chart update
- เดือนที่ไม่มีข้อมูลไม่ทำให้ error
- Rev/Vol ตรงกับ KPI

I3 - Avg Rev/Avg Vol Trend

เป้าหมาย: กราฟเส้นค่าเฉลี่ย

ขั้นตอนทำงาน

90. คำนวณ Avg Rev/Avg Vol ตามเดือน
91. แยกกราฟจาก Rev/Vol ถ้า scale ต่างกันมาก
92. เพิ่มคำอธิบาย insight สั้น

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เส้นแสดงครบเดือนที่มี
- ค่าไม่หารศูนย์
- legend ชัดเจน

I4 - Top Growth/Top Loss

เป้าหมาย: Horizontal bar chart จัดอันดับ

ขั้นตอนทำงาน

93. คำนวณ top 10 growth/loss จาก Diff/%Change
94. แสดง Agent + value
95. คลิกแล้ว drill-down ไป agent/table
96. แยก Growth กับ Loss

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- Top loss เรียงถูก
- คลิกแล้วไปข้อมูลถูก
- filter มีผลกับ chart

I5 - Action Center เป็น Priority List

เป้าหมาย: ไม่ทำ Action Center เป็นกราฟ

ขั้นตอนทำงาน

97. ออกแบบเป็น list compact
98. มี badge เหตุผลและ priority
99. มี action buttons

100. แสดง sparkline เล็กถ้าทำได้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Body.html
- Scripts.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD ทำงานจาก list ได้
- ไม่แสดง column ที่ไม่จำเป็น
- รองรับ mobile

I6 - Carrier Visualization

เป้าหมาย: Carrier เป็น stacked/ranking/table

ขั้นตอนทำงาน

101. Carrier Mix stacked bar รายเดือน
102. Top carrier ranking
103. Carrier detail table เฉพาะ tab carrier
104. ไม่เอา carrier ทุก column ไปโชว์ table หลัก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- Carrier tab อ่านง่าย
- table หลักไม่รก
- filter carrier ยังทำงาน

I7 - Zone/Province Ranking

เป้าหมาย: Ranking chart แทน card หลายใบ

ขั้นตอนทำงาน

105. Top Zone by Revenue
106. Top Zone by Loss
107. Top Province by Revenue
108. Director เห็น Area/Zone รวม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- Ranking update ตาม role/filter
- ไม่แสดง province เป็น card เยอะ
- drill-down ได้

I8 - Tracking Funnel/Status Chart

เป้าหมาย: แสดง workflow สถานะ

ขั้นตอนทำงาน

109. รวม status count จาก Tracking เดิม

- 110. ทำ funnel หรือ stacked bar
- 111. แยก by BD/Zone สำหรับ AM/Director
- 112. คลิก status เพื่อ filter list

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- status count ตรงกับ tracking
- คลิก filter ได้
- แสดงรอบ cutoff ชัด

I9 - BD Leaderboard

เป้าหมาย: ตารางอันดับ + progress bar

ขั้นตอนทำงาน

- 113. ใช้สูตร D3
- 114. แสดงอันดับ/BD/%target/follow-up/success/score
- 115. เพิ่ม sorting
- 116. drill-down ราย BD

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- อันดับถูก
- sort ได้
- role scope ถูก

I10 - Target Progress + Forecast Chart

เป้าหมาย: Progress + actual vs pace

ขั้นตอนทำงาน

- 117. Progress bar actual/target
- 118. Line actual vs target pace
- 119. แสดง required daily
- 120. alert จาก E3

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Styles.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เส้น pace ถูก
- เดือนย้อนหลังไม่เพี้ยน
- ไม่มี target แล้ว graceful

I11 - Column Visibility

เป้าหมาย: จัดกลุ่มคอลัมน์ตาม workflow

ขั้นตอนทำงาน

121. Default: Agent, Phone, Zone, Package, Rev, Vol, Diff, %Change, Status
122. Toggle: City/Province/AREA/Carrier/AvgVol/Month-2/Reason/Note
123. Hidden: Dup/Renew/create month/Zone Recheck/province ซ้ำ
124. บันทึก preference

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- default table กระชับ
- เปิด carrier columns ได้
- hidden columns ไม่โผล่ในหลัก

S1 - Token Hardening

เป้าหมาย: เสริม token/session เดิม

ขั้นตอนทำงาน

125. เปลี่ยน token generation ให้ใช้ Utilities.getUuid()+random/time hash หรือ helper ปลอดภัยกว่า Math.random
126. เก็บ token metadata: username, role, zones, loginTime, lastActive, userAgent fingerprint
127. ตรวจ token prefix/format และ metadata ทุก getSession
128. log token invalid/expired/anomaly

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Auth.js
- Constants.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- login ได้ปกติ
- token ปลอดภัยปฏิเสธ
- expired token ถูกลบและ log

S3 - Permission Guard

เป้าหมาย: ตรวจสอบสิทธิ์กลางทุก action

ขั้นตอนทำงาน

129. สร้าง helper _requireRole(session, roles)
130. สร้าง _canAccessZone(session, zone) และ _canAccessRow(session,row)
131. ใช้ guard ใน save tracking, target, export, user/session management
132. return permission denied แบบปลอดภัย ไม่ expose ข้อมูล

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Auth.js
- Tracking.js
- Settings.js
- DataReader.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD แก้นอก zone ไม่ได้
- AM เห็นเฉพาะ zone

- Director ทำได้ทั้งหมด

S4 - Audit Log

เป้าหมาย: log action สำคัญละเอียดขึ้น

ขั้นตอนทำงาน

133. ต่อยอด logActivity เดิม
134. log oldValue/newValue ตอนแก้ tracking/target
135. log permission denied/export/session management
136. log actor, role, target key, scope, timestamp
137. หลีกเลี่ยง log password/token เดิม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Tracking.js
- Settings.js
- Auth.js
- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- แก้ status แล้วมี log
- export แล้วมี log
- permission denied มี log

S5 - Conflict Protection

เป้าหมาย: กันข้อมูลทับกัน

ขั้นตอนทำงาน

138. frontend ส่ง lastKnownUpdatedAt ตอน save
139. backend อ่าน updatedAt ล่าสุดจากซีตก่อนเขียน
140. ถ้าล่าสุดใหม่มากกว่า ให้ return conflict
141. frontend แสดง modal ให้ refresh/compare

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Tracking.js
- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- สองหน้าต่างแก้ row เดียวกันแล้วไม่ทับเงียบ
- conflict message ชัด
- save ปกติยังได้

S6 - XSS Sanitization

เป้าหมาย: escape ข้อมูลก่อน render

ขั้นตอนทำงาน

142. สร้าง esc(text) helper
143. แทน innerHTML ที่ใส่ข้อมูลซีตด้วย esc
144. note/name/reason/status/agentName/phone ต้อง escape
145. ใช้ textContent เมื่อเป็นไปได้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ใส่ <script> ใน note แล้วไม่ execute
- HTML แสดงเป็นข้อความ
- UI ไม่พัง

S7 - Export Permission

เป้าหมาย: จำกัดสิทธิ์ export

ขั้นตอนทำงาน

146. ทุก export ต้องเช็ค session/role/scope
147. BD export เฉพาะ scope ตัวเอง
148. AM เฉพาะ zone/team
149. Director all
150. log export และใส่ watermark

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- Settings.js/Backend export

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- BD export all ไม่ได้
- AM นอก zone ไม่ได้
- export มี log+watermark

S8 - Sensitive Data Masking

เป้าหมาย: ซ่อนข้อมูลตาม role

ขั้นตอนทำงาน

151. ทำ maskPhone(phone, role)
152. ทำ mask/limit revenue/target ตาม scope ถ้าจำเป็น
153. ใช้กับ table, Action Center, export preview
154. Director เห็นเต็มตามสิทธิ์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Scripts.html
- DataReader.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- เบอร์ถูก mask ตาม role
- export เคารพ role
- ไม่มีข้อมูล sensitive เกินสิทธิ์

S9 - Director Session Management

เป้าหมาย: หน้า session สำหรับ Director

ขั้นตอนทำงาน

155. backend list active tokens จาก ScriptProperties
156. แสดง username, role, lastActive, loginTime, userAgent ย่อ
157. force logout token/user
158. clear expired tokens
159. log ทุก action

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Auth.js
- Settings.js
- Scripts.html
- Body.html

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- Director เห็น session
- BD/AM เข้าไม่ได้
- force logout ใช้งานได้

S10 - Brute-force Protection เสริม

เป้าหมาย: กันยิง login ถี่/username ไม่มี

ขั้นตอนทำงาน

160. log unknown username fail โดยไม่บอกว่ามี user หรือไม่
161. นับ fail ตาม userAgent fingerprint/global key
162. เพิ่ม throttle/soft block เมื่อ fail ถี่
163. คง account lock เดิมไว้
164. ข้อความ error ยังคง generic

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Auth.js
- Constants.js

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ยิง login ถี่แล้วถูกหน่วง/บล็อก
- ไม่เปิดเผยว่า username มีจริง
- Director bypass เดิมยังตาม policy

S11 - Watermark

เป้าหมาย: ลายน้ำ dashboard/export

ขั้นตอนทำงาน

165. เพิ่ม watermark container ใน Body.html
166. render username, role, timestamp, Internal Use Only
167. อัปเดต timestamp ทุก 1 นาที
168. ใน export ใส่ exportedBy/scope/generatedAt
169. ปรับ opacity ไม่รบกวน UI

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- Body.html
- Scripts.html
- Styles.html
- Export logic

เกณฑ์ทดสอบ/ผ่านงาน

- ทุกหน้ามี watermark
- logout แล้ว watermark หาย
- export มี watermark

5. แผนคอลัมน์บน Dashboard

กลุ่ม	แสดงเป็นค่าเริ่มต้น	ซ่อนใน Toggle	ไม่แสดงในหน้าหลัก
Customer	Agent Code, Agent Name, Phone, Zone, Package	City, Province, AREA	Dup, Renew Lookup, create month, Zone Recheck 2, province ซ้ำ
Metric	Rev เดือนนี้, Vol เดือนนี้, Avg Rev, Diff, %Change	Avg Vol, Month-2 Diff/%Change	คอลัมน์ช่วยคำนวณหลังบ้าน
Carrier	ไม่แสดงใน table หลัก	Carrier Rev/Vol รายตัว	Carrier raw columns ในหน้า Home
Tracking	Status, UpdatedAt	Reason, Note, UpdatedBy	ข้อมูลรอบเก่าที่ไม่อยู่ cutoff
Target	% Target, Forecast	Target detail/note	ScriptProperties raw key

6. Checklist ก่อนส่งมอบ

- ทุกหน้าไม่มี mock data
- BD/AM/Director เห็นข้อมูลตามสิทธิ์
- Action Center เรียง priority ถูก
- Tracking save/load เติมยังทำงาน
- Target เติมยังตั้ง/อ่านได้
- ไม่มี XSS จาก note/name
- Export ถูกจำกัดสิทธิ์และมี watermark
- Dashboard มี watermark
- Polling ลดลงและหยุดเมื่อ logout
- ไม่มีการแก้โครงสร้างซีต
- PDF/Report อ่านง่ายและไม่มีข้อมูลเกินสิทธิ์
- Mobile/จอเล็กยังใช้งานได้

7. แนวทาง Rollback

- แยก commit ตาม Phase เพื่อ rollback เฉพาะส่วนได้
- ก่อน merge เข้า main ให้ทดสอบบน branch/staging
- หาก security guard ทำให้ใช้งานไม่ได้ ให้ rollback เฉพาะ commit guard แต่คง UI changes ได้
- ห้ามแก้ซีตโดยตรง จึง rollback หลักอยู่ที่ GitHub code
- จดรายการ function ที่เปลี่ยนในแต่ละ commit message

8. Commit Plan ที่แนะนำ

Commit	เนื้อหา
1	Add UI state helpers + watermark base
2	Add permission guard + audit helpers
3	Sanitize rendering and secure tracking/target actions
4	Remove mock data and bind real data
5	Add Action Center + Priority Score
6	Add Target Progress + Forecast + Alert
7	Add Visualization charts and Column Toggle
8	Add AM/Director workspace + BD Ranking
9	Add Export reports with permission + watermark
10	Add Data Quality/Sheet Health warnings + polling/year/security finalization